

1 Resultados e Discussão

Este capítulo reúne os resultados atualmente documentados sobre a plataforma e discute seu alcance.

O firmware integrado, o caderno de ensaios, as fotografias dos instrumentos disponíveis, os relatórios de compilação e as figuras dos resultados funcionais foram incorporados ao repositório. A montagem provisória foi documentada por descrição e mapa de ligações, sem fotografia panorâmica adicional.

Extensibilidade e acoplamento foram avaliados estruturalmente; a memória global foi medida; a inicialização degradada foi verificada qualitativamente; e os testes funcionais dos sensores, RTC, consumo de corrente e condicionamento PPG foram incorporados. Permaneceram fora do escopo final a memória incremental por módulo, CPU e heap por cenário e a eficácia dinâmica da recuperação I²C sob falha induzida, limitações explicitadas nas seções correspondentes.

1.1 Estado das evidências

Para evitar atribuir a mesma força a registros distintos, as evidências foram classificadas nos três níveis apresentados no Quadro 1.

Nível	Descrição	Uso neste capítulo
evidência primária	firmware, log, tabela, série temporal, fotografia ou arquivo de ensaio disponível	base para resultado reproduzível
registro consolidado	valor resumido nos documentos de controle ou nos compilados, sem dado primário disponível	resultado provisório a conferir
observação funcional	relato de bancada sem procedimento completo, instrumento identificado ou repetições	demonstra funcionamento, não desempenho quantitativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 1 – Classificação das evidências empregadas

O caderno de ensaios e as figuras associadas fornecem evidências primárias para os testes funcionais dos sensores, do RTC e do consumo de corrente. Os resultados arquiteturais permanecem predominantemente apoiados na implementação e em registros consolidados.

1.2 Protótipo integrado

Os documentos de consolidação descrevem um protótipo formado pelo XIAO ESP32-C6 encaixado no Round Display e por quatro unidades sensoriais externas: MAX30102, DS18B20, LTR390 e MPU-9250/AK8963. A interface inclui tela principal, navegação por toque e telas dedicadas às funções. O RTC PCF8563 mantém data e hora.

A integração combina SPI2 para o display, I²C compartilhado para toque, RTC e sensores e 1-Wire por RMT para temperatura. Esse conjunto demonstra funcionalmente que a plataforma comporta dispositivos com transportes e ciclos de aquisição diferentes.

A fotografia da placa em operação, as renderizações e o mapa de ligações foram apresentados em Materiais e Métodos. Não se repete aqui a mesma evidência visual, pois a configuração sensorial avaliada corresponde àquela montagem.

1.3 Cumprimento dos requisitos

A síntese do Quadro 2 separa implementação confirmada, teste funcional e limitação de avaliação.

Requisito	Estado documentado	Evidência disponível
contrato de módulos	implementado	descrição consolidada de inicialização, criação e exibição de tela
integração dos sensores	testada funcionalmente	caderno de ensaios, tabelas e figuras dos módulos
navegação por toque	testada funcionalmente	compilado do Round Display e resumo consolidado
compartilhamento do I ² C	implementado	mapa consolidado, mutex e serviço de recuperação descritos
inicialização não fatal	implementada	descrição arquitetural
extensibilidade	prevista e implementada arquiteturalmente	contrato e pontos de registro descritos
tolerância a falhas	mecanismos implementados	inicialização não fatal e recuperação pós-NACK descritas
uso de recursos	parcialmente registrado	tamanho integrado e pool do LVGL nos documentos
funções sensoriais	testadas funcionalmente	comparações funcionais e ensaios controlados registrados

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware e do caderno de ensaios.

Quadro 2 – Estado dos requisitos da plataforma

O quadro permite afirmar que a arquitetura e os módulos foram implementados, mas não que todos os objetivos de avaliação tenham sido cumpridos. Extensibilidade e acoplamento receberam uma avaliação estrutural retrospectiva; recursos computacionais e robustez dinâmica permanecem abertos.

1.4 Arquitetura modular

1.4.1 Contrato dos módulos

Os registros indicam que MAX30102, DS18B20, LTR390 e as funções baseadas no MPU-9250 foram integrados pelo mesmo ciclo de vida: inicialização, criação da tela e exibição. O núcleo registra telas e atualizações, enquanto os algoritmos permanecem nos módulos. O DS18B20 utiliza 1-Wire sem obrigar os demais componentes a conhecer esse transporte.

Essa evidência é estrutural e mostra a presença de um ponto comum de integração.

A conferência do firmware mostrou que cada tela sensorial inclui `app.h` para registrar sua função de atualização. Os módulos mantêm estado em variáveis estáticas locais ao arquivo e não acessam diretamente o estado de outros sensores. O núcleo, entretanto, conhece explicitamente os cabeçalhos e os pontos de entrada de cada módulo; a composição não é dinâmica.

1.4.2 Esforço de adição de módulo

Como não foi integrado um componente novo durante a fase de avaliação, foi realizado um estudo retrospectivo do MAX30102. O projeto standalone possui 1307 linhas distribuídas em nove arquivos C e H; o módulo integrado possui 1315 linhas em dez arquivos. Os seis arquivos de processamento `heart_rate.c/.h`, `ppg_filter.c/.h` e `spo2.c/.h`, totalizando 678 linhas, são idênticos nas duas versões.

O driver de hardware foi modificado para receber o barramento e o mutex compartilhados, recuperar o I²C após erro e permitir ativação e desligamento da aquisição. As 294 linhas do `main.c` standalone foram substituídas por 331 linhas em `max30102_screen.c/.h`, que concentram tarefa, estado, callbacks, tela e interface pública. Não foram encontradas alterações em outros módulos sensoriais.

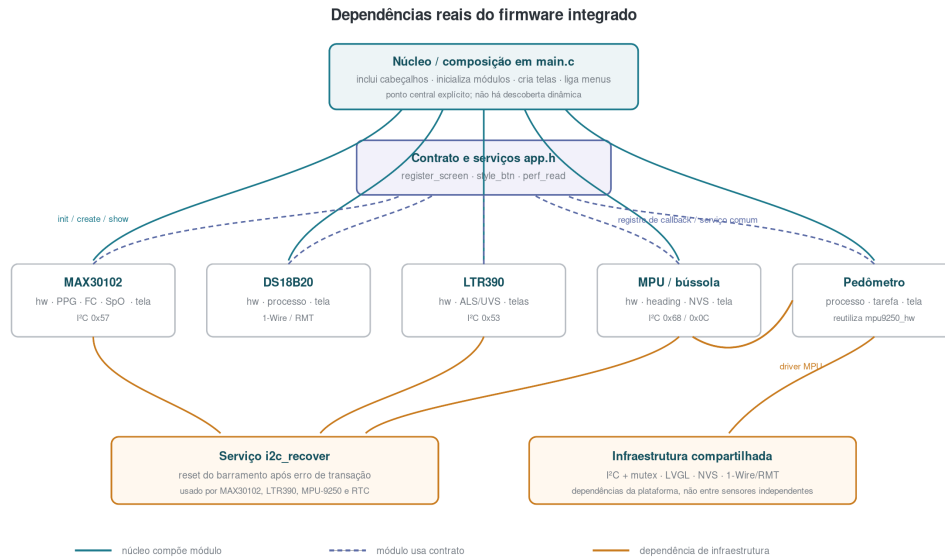
A integração deixou seis pontos explícitos fora da pasta do MAX30102: inclusão do cabeçalho, callback de exibição, item de menu, inicialização, criação da tela e diretório de inclusão no CMake. Assim, a estrutura concentra as mudanças e preserva o processamento, mas não elimina edições no núcleo. Como o levantamento foi posterior à implementação e não preservou o tempo de trabalho, ele caracteriza a estrutura da mudança, não o esforço temporal.

1.4.3 Acoplamento e alterações no núcleo

A análise dos cabeçalhos não encontrou dependências diretas entre MAX30102, DS18B20 e LTR390. O pedômetro depende intencionalmente de `mpu9250_hw`, pois reutiliza o acelerômetro da mesma unidade inercial. MAX30102, LTR390, MPU-9250 e RTC dependem do serviço de recuperação do I²C; o DS18B20 permanece fora desse barramento.

Não foi identificado ciclo direto no grafo de inclusão de cabeçalhos. No nível de pacotes existe uma dependência bidirecional controlada: o núcleo inclui as interfaces dos módulos para compô-los, enquanto as telas usam o contrato de `app.h` para registrar callbacks e obter serviços comuns. Esse resultado é mais preciso do que classificar a arquitetura inteira como estritamente acíclica. A Figura 1 apresenta o grafo obtido.

Figura 1 – Dependências identificadas por análise estática do firmware integrado



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das inclusões e chamadas do firmware.

1.5 Recursos computacionais

1.5.1 Tamanho do binário

A versão final do binário avaliado foi obtida por uma compilação limpa e analisada com as ferramentas `size` e `size-components` do ESP-IDF v5.5.1.

O arquivo gravável apresentou 784.240 bytes (765,86 KiB) em uma partição de 1.048.576 bytes (1.024 KiB). Isso corresponde a 74,79% de ocupação e 264.336 bytes (258,14 KiB, ou 25,21%) de folga; a saída resumida do ESP-IDF apresenta 25%. A ferramenta `size` reportou imagem de 784.124 bytes, 116 bytes menor que o arquivo devido ao preenchimento do binário. O resultado confirma a ordem de grandeza anteriormente descrita como aproximadamente 760 KiB. A comparação com o registro anterior de 643 KB, contudo, não permite atribuir a diferença aos sensores, pois as versões podem diferir em fontes, componentes, otimização e recursos gráficos.

Os relatórios completos de `size` e `size-components` foram preservados com os demais registros de análise do trabalho.

1.5.2 Memória por módulo e heap

O pool interno do LVGL foi configurado para 96 KiB depois que 32 KiB se mostraram insuficientes para criar os objetos da bússola. Essa alteração

documenta uma restrição de integração.

O relatório estático registrou 179.360 bytes de DIRAM utilizados em 452.112 bytes considerados pela ferramenta, ou 39,67%, com 272.752 bytes remanescentes. O total utilizado reuniu 105.632 bytes de BSS, 65.512 bytes de código em DIRAM e 8.216 bytes de dados inicializados. Para flash, foram registrados 710.364 bytes de código e constantes. No relatório por bibliotecas, o LVGL respondeu por 361.202 bytes de contribuição ao ELF, incluindo 99.460 bytes de BSS, enquanto `libmain.a` reuniu 207.325 bytes. Esses valores de biblioteca não representam incrementos isolados dos sensores, e a DIRAM remanescente no mapa não equivale ao heap livre durante a execução.

Não foram executadas compilações incrementais nem coletas de heap por cenário. Por isso, não se apresenta uma decomposição gráfica por módulo: produzi-la a partir do relatório integrado atribuiria custos que os dados não permitem isolar.

1.5.3 CPU e tempo de boot

A ocupação de CPU e o heap dinâmico não foram medidos de forma comparável entre cenários. A inspeção mostrou que `app_perf_read()` era chamada somente pela tela principal e comparava deltas do contador ocioso sem normalizar intervalos transcorridos quando outras telas permaneciam ativas. Os relatórios de compilação quantificam flash e memória estática, mas não substituem medições de CPU ou heap em execução. Por isso, não se apresenta percentual de CPU nem se mantém a afirmação histórica de carga inferior a 1%.

Os tempos de boot disponíveis pertencem ao piloto de inicialização degradada descrito adiante. Como houve uma execução registrada por condição, os valores caracterizam os casos observados e não uma distribuição estatística do tempo de inicialização.

1.6 Robustez e estabilidade

1.6.1 NACK e recuperação

Os registros de desenvolvimento descrevem a implementação de `i2c_master_bus_reset()` após falhas e a remoção de uma operação de `SW_RESET` do LTR390 que produzia NACK previsível. Um erro de um módulo foi, portanto, tratado como problema sistêmico do recurso compartilhado.

A análise estática confirmou que os caminhos de erro dos drivers I²C chamam o serviço de recuperação antes de devolver o resultado da transação. Essa evidência demonstra a presença e a integração do mecanismo no código,

mas não mede sua taxa de sucesso, sua latência nem a continuidade dos demais endereços durante uma falha induzida. Como não foi realizado ensaio controlado de falha em operação, a eficácia dinâmica da recuperação permanece uma limitação do trabalho.

1.6.2 Sensor ausente

A inicialização não fatal foi avaliada com a remoção individual de cada sensor externo e, adicionalmente, com sensores ausentes em diversos arranjos. Em todas as condições verificadas, o firmware concluiu a inicialização e manteve operantes a tela principal, o toque, o RTC, os menus e a navegação.

As telas dependentes dos componentes removidos indicaram a indisponibilidade, enquanto os demais módulos conectados permaneceram acessíveis e funcionais. Nenhuma remoção individual nem combinação ensaiada provocou *panic*, disparo de watchdog, reinicialização espontânea ou impedimento de uso do sistema principal. O resultado comprova funcionalmente a contenção da ausência de sensores nas condições testadas; como não houve protocolo estatístico de repetições, não se atribui uma taxa numérica de disponibilidade.

1.6.3 Transações do toque

O histórico do Round Display atribui à leitura condicionada pelo pino de interrupção uma redução substancial do tráfego I²C e a interrupção do fluxo de NACK quando não havia toque. O firmware corrente confirma que o GPIO17 é consultado antes de iniciar a transação.

A interpretação segura é que o *polling* incondicional produzia tráfego e erros excessivos, e que a consulta condicionada à interrupção reduziu ambos. Como o log bruto e a janela de contagem não foram localizados, os números históricos de transações por segundo foram excluídos.

1.6.4 Watchdog e ensaio prolongado

O protótipo permaneceu em operação prolongada na tela principal sem travamento ou reinicialização espontânea observada. A duração exata e uma série temporal de heap não foram preservadas, e as telas sensoriais não permaneceram continuamente ativas durante essa observação. O registro sustenta a estabilidade funcional observada da tela principal, mas não caracteriza um ensaio de estresse de todos os módulos.

1.6.5 Logs e RMT

Os registros de desenvolvimento associam a emissão excessiva de mensagens I²C a problemas temporais percebidos no DS18B20. A redução dos níveis de log foi mantida como correção de depuração. Como não houve comparação controlada entre níveis de log, não se atribui causalmente o comportamento do RMT à carga serial.

1.7 MAX30102

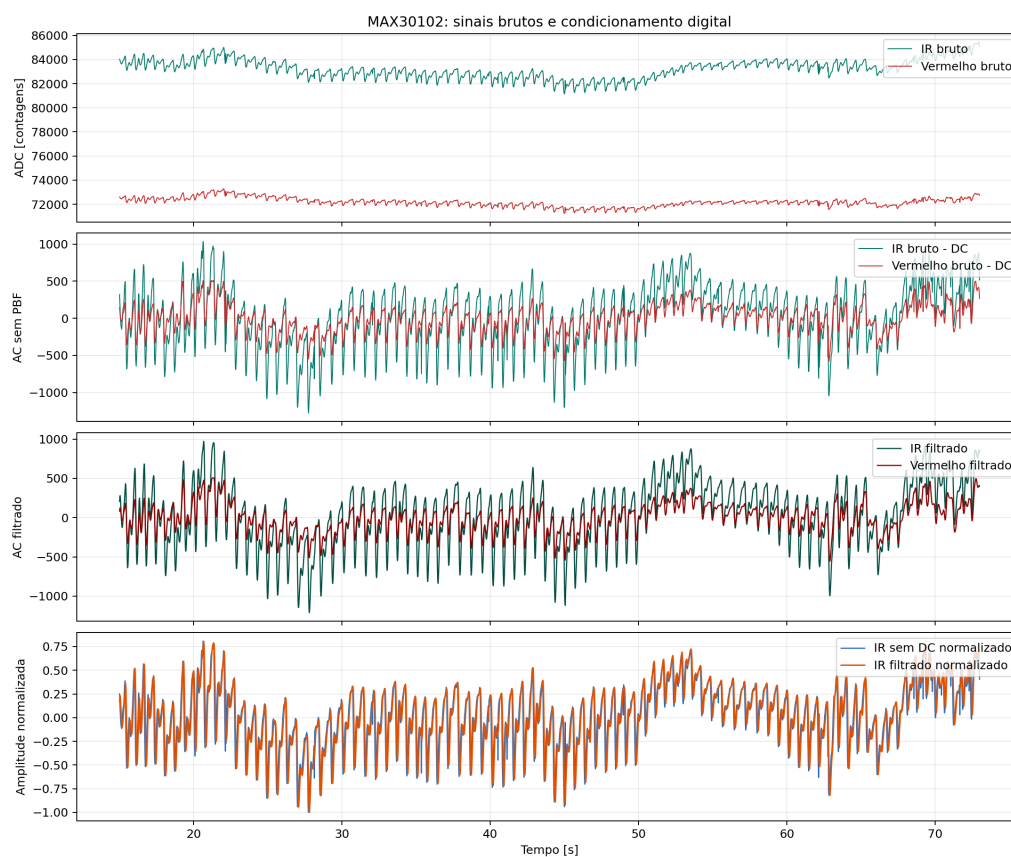
1.7.1 Sinal bruto e filtrado

Os canais infravermelho e vermelho foram registrados no teste standalone a 100 Hz, com saída CSV temporalmente alinhada e decimada para 50 Hz. O firmware registrou a detecção do dedo aos 12,122 s; o transiente de contato e convergência do estimador de DC foi descartado. A análise quantitativa empregou o intervalo de 20 a 73 s, totalizando 2.651 amostras. Nesse trecho, os níveis brutos médios foram 83.181 contagens no IR e 72.152 no vermelho, sem aproximação da saturação do conversor de 18 bits.

O sinal AC filtrado apresentou amplitude pico a pico de 2.182 contagens no IR e 1.063 no vermelho, com valores RMS de 403 e 187 contagens, respectivamente. A correlação de Pearson entre os dois canais filtrados foi 0,955, indicando eventos pulsáteis temporalmente coerentes nos dois comprimentos de onda. A maior componente espectral do IR na faixa de 0,5 a 3,3 Hz ocorreu em aproximadamente 1,40 Hz, equivalente a cerca de 84 BPM. A componente próxima de 2,9 Hz foi interpretada como segundo harmônico da forma de onda.

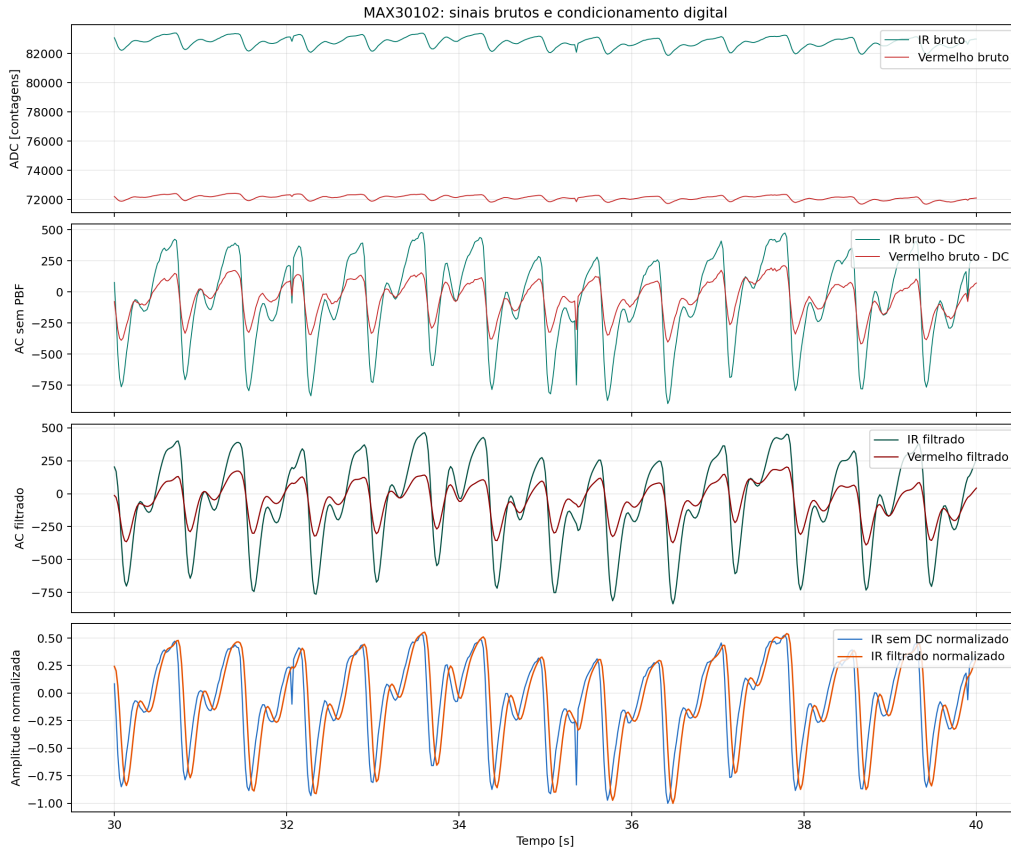
Após compensar duas amostras da saída a 50 Hz, a correlação entre o IR após remoção de DC e o IR filtrado foi 0,988, correspondendo a atraso observado de aproximadamente 40 ms. O RMS filtrado correspondeu a 97,5% do RMS antes do passa-baixa no IR e a 97,7% no vermelho. Esse resultado é coerente com a preservação da componente pulsátil em torno de 1,4 Hz por um passa-baixa de 5 Hz, acompanhada da suavização de variações mais rápidas. As Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, o intervalo estabilizado e sua ampliação.

Figura 2 – Canais PPG brutos, sem componente DC e filtrados no intervalo estabilizado de 15 a 73 s



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do CSV do ensaio standalone.

Figura 3 – Ampliação de 30 a 40 s e comparação normalizada do canal infravermelho



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do CSV do ensaio standalone.

As figuras mostram oscilações pulsáteis recorrentes e preservação da morfologia pelo filtro. Também apresentam variações lentas de linha de base e amplitude, compatíveis com mudanças de pressão ou posição do dedo. Não foi calculada relação sinal-ruído porque não havia trecho rotulado contendo somente ruído sob a mesma condição de contato. As amplitudes pico a pico referem-se ao intervalo completo, e o atraso foi estimado por correlação cruzada com resolução de 20 ms. Portanto, a coleta caracteriza funcionalmente o condicionamento digital, sem constituir validação clínica.

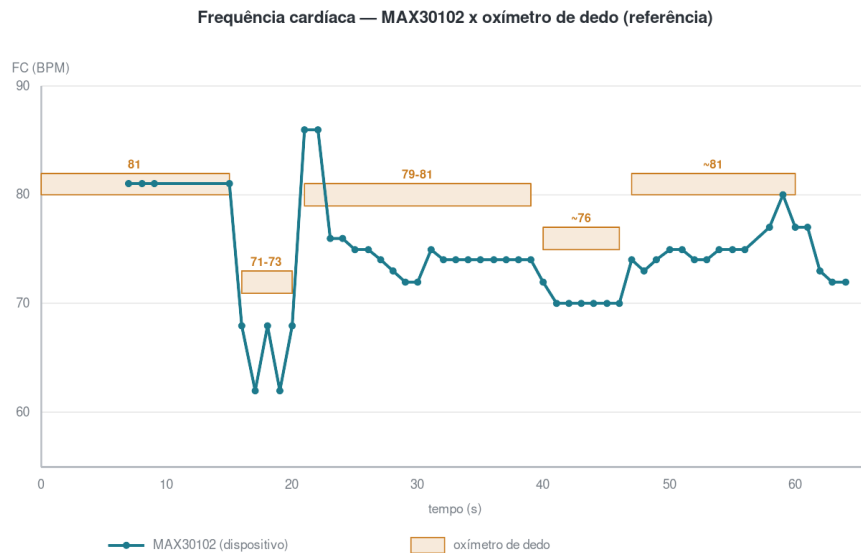
1.7.2 Frequência cardíaca e estimativa de SpO_2

O teste standalone foi executado durante aproximadamente 65 s, com o oxímetro de dedo ECH e o Amazfit Active 2 operando simultaneamente. O oxímetro foi adotado como comparador principal. No primeiro trecho, ambos indicaram 81 BPM. Nas mudanças seguintes, o MAX30102 acompanhou a

direção das cinco variações observadas, mas apresentou subestimação em torno de 5 BPM nos patamares superiores, valores transitórios de 62 e 86 BPM e intervalos em estado de cálculo.

A SpO_2 do oxímetro permaneceu em 97%, enquanto o MAX30102 indicou 98% a 99%. A diferença de 1 a 2 pontos percentuais e a estabilidade da indicação são compatíveis com um teste de plausibilidade, mas não constituem validação clínica. O ensaio foi realizado com um participante, instrumento de consumo sem certificado de calibração e configuração standalone distinta da integração final. A Figura 4 sintetiza as indicações de frequência cardíaca.

Figura 4 – Frequência cardíaca indicada pelo MAX30102 e faixa observada no oxímetro



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

A frequência cardíaca e a SpO_2 permanecem resultados funcionais do pipeline. Movimento, contato, perfusão, luz ambiente e posição alteram a qualidade do PPG, e a calibração empírica empregada não transforma o protótipo em instrumento clínico.

1.7.3 Evolução das correções

A contribuição mais bem documentada do módulo é a evolução do processamento. A versão inicial produzia estimativas próximas de 70%. A reorganização incluiu remoção de DC mais lenta, filtragem passa-baixa, detecção por batimento, período refratário, razão calculada por ciclo e critérios de qualidade.

Outro registro associa valores próximos de 28% à troca dos canais vermelho e infravermelho em determinadas placas de conexão; após corrigir a atribuição, foi observado valor próximo de 96%. Essa observação não deve ser generalizada ao MAX30102, mas evidencia a necessidade de conferir a ordem efetiva dos dados no módulo utilizado.

As faixas de 70%, 28% e 95%–99% descrevem etapas de depuração, não um estudo comparativo. Como condições e sinais correspondentes não estão disponíveis, elas não permitem separar o efeito individual de cada correção.

1.7.4 Limitações

O período refratário fixo de 400 ms impõe limite teórico de 150 batimentos por minuto. O processamento não utiliza o acelerômetro para cancelar artefatos de movimento e emprega critérios fixos de qualidade. A montagem em protoboard também apresentou sensibilidade da alimentação aos pulsos de corrente dos emissores.

1.8 DS18B20

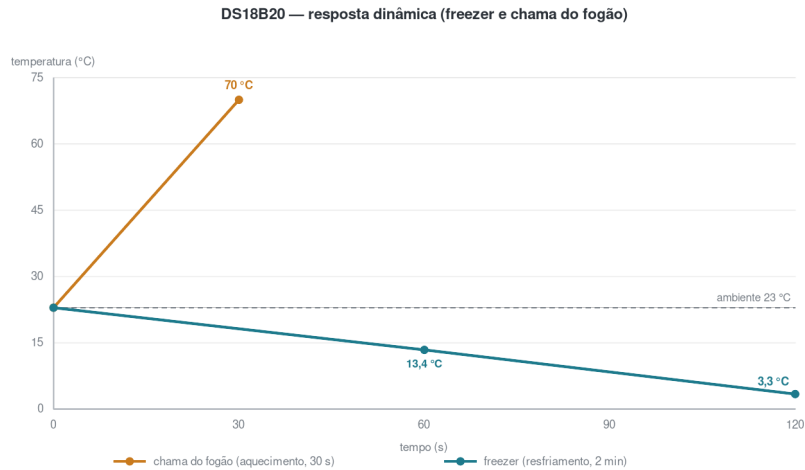
1.8.1 Estabilidade

Durante aproximadamente 5 min, o DS18B20 permaneceu em 22,5 °C e o termo-higrômetro MFL Embutir indicou 23,4 °C. A diferença foi de –0,9 °C. A tolerância de $\pm 0,5$ °C informada para o DS18B20 não foi combinada a uma faixa do comparador, pois seu certificado e sua especificação não estavam disponíveis. Como a comparação ocorreu em um único ponto, o resultado demonstra estabilidade de curto prazo e plausibilidade, não exatidão metrológica. A figura anteriormente produzida com uma tolerância “típica” assumida para o termo-higrômetro foi excluída desta versão.

1.8.2 Resposta térmica

Partindo de 23 °C, a leitura no freezer atingiu 13,4 °C após 1 min e 3,3 °C após 2 min. No aquecimento próximo à chama, a leitura atingiu 70 °C em 30 s, quando o ensaio foi interrompido para preservar o probe. O intervalo observado foi de aproximadamente 67 °C, sem travamento ou saturação. Como os estímulos não foram acompanhados por referência calibrada, os valores da Figura 5 caracterizam resposta funcional e não acurácia dinâmica.

Figura 5 – Resposta do DS18B20 aos transientes de resfriamento e aquecimento



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.8.3 Limitações

A leitura depende da posição, da transferência térmica pela montagem e das fontes de calor próximas. Repetição de um valor digital não deve ser interpretada como exatidão.

1.9 LTR390

1.9.1 Ambiente interno

O compilado registra contagens entre 185 e 188 no canal ALS, correspondentes a aproximadamente 37,0–37,6 lux pela conversão adotada. No mesmo ambiente, com iluminação LED e janelas fechadas, o canal UVS permaneceu em zero.

A baixa variação demonstra repetibilidade de curto prazo das contagens naquele cenário, mas não exatidão em lux. O valor nulo no canal UV é fisicamente plausível em ambiente sem fonte ultravioleta relevante, embora não demonstre sensibilidade do canal a uma exposição conhecida.

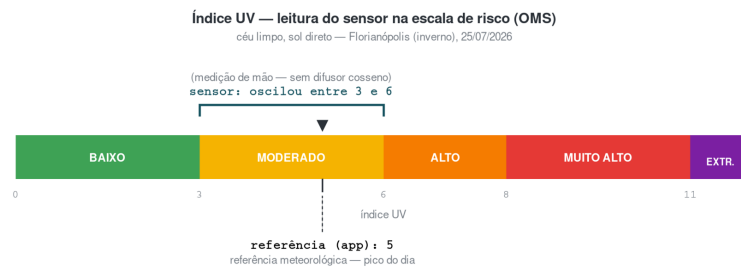
1.9.2 Ensaio externo de UVI

O resumo consolidado cita ensaio ao ar livre em Florianópolis no qual a estimativa variou entre UVI 3 e 6, com pico 6, enquanto uma referência meteorológica indicava UVI 5.

O registro indica resposta do sensor à radiação solar e compatibilidade de ordem de grandeza com a referência. Não constitui calibração, pois a referência meteorológica não foi medida junto ao sensor e pode representar intervalo espacial e temporal diferente.

O ensaio ocorreu em 25 de julho de 2026, em Florianópolis, sob céu limpo. A ausência de difusor cosseno e a movimentação manual do protótipo limitaram o controle angular. Em teste standalone adicional, uma lanterna UV genérica elevou a indicação de 0 até aproximadamente 4,0 conforme foi aproximada de 20 cm até muito perto do sensor. Esse segundo ensaio confirma resposta qualitativa do canal, mas a fonte não caracterizada não fornece referência de UVI. A Figura 6 posiciona a faixa observada apenas para comparação qualitativa.

Figura 6 – Faixa de UVI indicada pelo LTR390 e valor meteorológico de referência



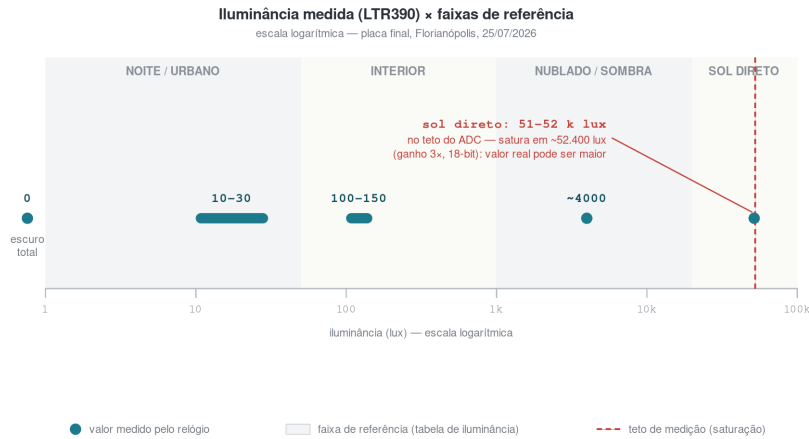
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios e da referência meteorológica consultada.

1.9.3 Faixa e saturação de iluminância

O mesmo resumo informa resposta desde obstrução até aproximadamente 52 klux e saturação próxima desse valor na configuração de ganho $3\times$ e 18 bits. A saturação deve ser atribuída à configuração usada, não ao limite absoluto do LTR390.

Foram observados 0 lux no escuro, aproximadamente 10–30 lux sob iluminação urbana noturna, 100–150 lux em ambiente interno, cerca de 4000 lux em sombra externa e 51–52 klux sob sol direto. O último valor coincide com o teto calculado de aproximadamente 52,4 klux para ganho $3\times$ e resolução de 18 bits, indicando saturação da configuração, não necessariamente da faixa absoluta do sensor. A Figura 7 usa escala logarítmica para reunir essas ordens de grandeza.

Figura 7 – Iluminância observada e teto da configuração utilizada



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.9.4 Limitações

ALS e UVS não são medidos simultaneamente. A alternância introduz intervalo de estabilização e mantém cada valor até a próxima ativação do canal. Janela óptica, orientação, sombra e espectro da fonte afetam as leituras.

1.10 Bússola

1.10.1 Calibração

A calibração no próprio dispositivo, dividida em 12 setores e persistida em NVS, substituiu o fluxo anterior de exportação CSV. A divisão em setores orienta a coleta, mas a calibração diagonal não corrige termos cruzados de *soft iron*.

Não foi preservada uma nuvem de pontos antes e depois da calibração nem o conjunto final de parâmetros usado no ensaio. Assim, a centralização, as diferenças de escala e a cobertura tridimensional não foram quantificadas. A figura conceitual apresentada na Fundamentação explica o método, mas não foi reutilizada aqui como se fosse resultado do protótipo.

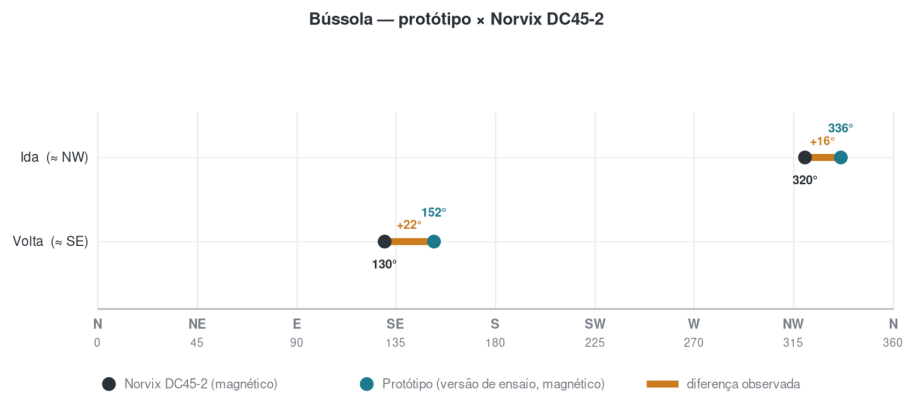
1.10.2 Heading

Com o protótipo e a bússola Norvix DC45-2 nivelados no mesmo plano, foram comparadas duas orientações na versão de ensaio, que não aplicava ajuste de declinação. Na ida, a Norvix indicou 320° e o protótipo 336°,

diferença de $+16^\circ$. Na volta, as indicações foram 130° e 152° , diferença de $+22^\circ$. A diferença média assinada foi $+19^\circ$.

Como ambos os instrumentos indicavam norte magnético, o deslocamento não pode ser atribuído à declinação. Calibração residual, alinhamento visual, interferência da montagem e diferença entre os instrumentos são explicações possíveis, mas não separadas pelo procedimento. O ensaio confirma resposta direcional, mas não sustenta alegação de precisão. A Figura 8 identifica explicitamente a versão magnética avaliada.

Figura 8 – Comparação magnética entre o protótipo e a bússola de consumo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.10.3 Limitações

Os valores do ensaio referem-se ao norte magnético porque a versão avaliada não aplicava declinação. O firmware corrente acrescenta um valor fixo de -21° ; essa alteração posterior não deve ser usada para reinterpretar retroativamente as medidas. Inclinação do dispositivo projeta a componente vertical do campo nos eixos do cálculo, e a compensação correspondente não foi implementada. Materiais ferromagnéticos e correntes do protótipo podem alterar a calibração.

1.11 Pedômetro

1.11.1 Teste qualitativo

O compilado descreve balanço manual da protoboard e uma simulação com o sensor preso à perna. Foram relatadas detecções durante movimento, ausência de falsos positivos em repouso e correspondência considerada razoável com os passos executados.

Não foram informados número de passos, duração do repouso, ritmo, posição exata, repetições nem erros. O registro confirma que o algoritmo responde a oscilações, mas não caracteriza seu desempenho como pedômetro.

1.11.2 Ensaio controlado

Em percurso de 100 m delimitado no Google Maps, a contagem manual foi de 140 passos tanto na ida quanto na volta. O protótipo registrou 131 e 133 passos, correspondentes a erros de $-6,4\%$ e $-5,0\%$, com média de $-5,7\%$. O Amazfit Active 2 registrou 175 e 167 passos, erros de $+25,0\%$ e $+19,3\%$. A diferença entre as duas repetições foi de 2 passos no protótipo e 8 no comparador comercial. A Tabela 1 organiza os valores observados.

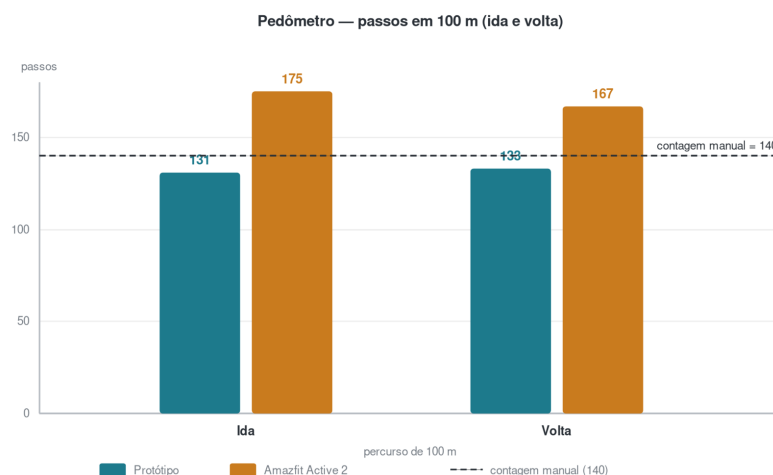
Tabela 1 – Contagens e erros observados no percurso de 100 m

Percurso	Manual	Protótipo	Erro (%)	Amazfit	Erro (%)
Ida	140	131	$-6,4$	175	$+25,0$
Volta	140	133	$-5,0$	167	$+19,3$

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

O resultado indica subestimação moderada e pequena variação entre os dois percursos nas condições observadas. Entretanto, limita-se a um participante, um ritmo e duas repetições. A distância média por passo calculada pela referência foi 0,714 m, próxima do valor fixo de 0,70 m empregado pelo firmware. A Figura 9 preserva as contagens de cada percurso.

Figura 9 – Contagem manual, protótipo e Amazfit Active 2 no percurso de 100 m



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.11.3 Limitações

Limiar, histerese e intervalo mínimo são fixos. Movimentos do braço ou do dispositivo podem produzir cruzamentos semelhantes aos da marcha, enquanto passos suaves podem não atingir o limiar. A distância usa comprimento fixo de 0,70 m e não foi individualizada. O contador retorna a zero após reinicialização.

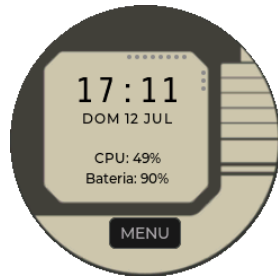
1.12 Interface gráfica

Os compilados registram funcionamento da exibição de hora e data, anel de segundos, edição por toque, gravação no PCF8563 e navegação entre as funções. A calibração da bússola e o início da aquisição PPG também utilizam controles gráficos.

A identificação do CHSC6X por varredura em 0x2E permitiu substituir o driver inicialmente escolhido com base na documentação de outra revisão. A fonte restrita a 11 glifos reduziu armazenamento e exigiu que o feedback da edição fosse implementado por opacidade.

Esses resultados demonstram integração funcional entre toque, RTC, LVGL e módulos. As capturas da Figura 10 pertencem à mesma sequência registrada no firmware corrente e documentam a tela principal, as quatro páginas de menu por meio de exemplos representativos e telas funcionais.

Figura 10 – Capturas da interface executável da plataforma



(a) Tela principal



(b) Sinais vitais



(c) PPG



(d) Bússola



(e) Configurações

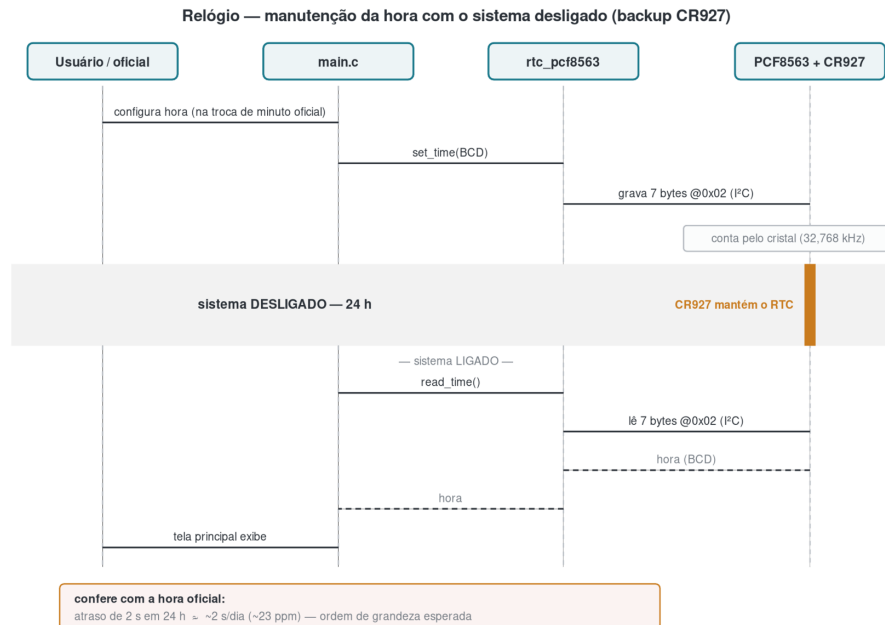


(f) Ajuste de data

Fonte: Capturas do firmware integrado produzidas pelo autor.

No ensaio do RTC, a hora foi ajustada na troca de minuto da referência oficial de Brasília. Depois de 1 h com o sistema ligado, não foi observado desvio na resolução do procedimento. Em seguida, o sistema permaneceu desligado por 24 h; ao religar, o PCF8563 apresentou atraso de aproximadamente 2 s. O resultado demonstra que a bateria CR927 preservou a contagem durante o desligamento. A observação de um único intervalo de 24 h corresponde a cerca de 2 s/dia ou 23 ppm, mas não substitui caracterização de deriva por vários dias. A sequência é sintetizada na Figura 11.

Figura 11 – Sequência do ensaio de manutenção da hora com o sistema desligado



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

As capturas confirmam composição e navegabilidade das telas mostradas, mas não medem latência nem taxa de falhas de toque. Essas métricas não foram coletadas.

1.13 Alimentação e bateria

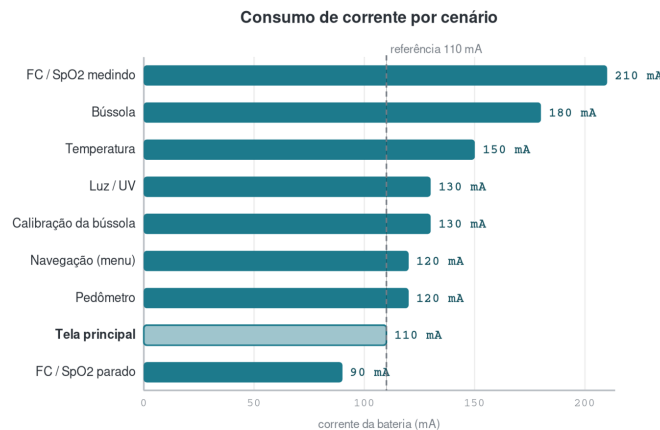
O resumo consolidado registra leituras pontuais de aproximadamente 4,04 V com USB conectado e 3,84 V somente com bateria, associadas pelo firmware a 88% e 56%. Com USB, a tensão observada pertence ao estado de carga e não representa a curva de descarga da célula.

Essas leituras não sustentam autonomia, capacidade efetiva ou estado de carga com a exatidão indicada pelos percentuais. O backlight permanece ligado e o gerenciamento avançado de energia não foi implementado.

O multímetro foi ligado em série com a bateria para medir nove cenários. A tela principal consumiu 110 mA; menu, 120 mA; temperatura, 150 mA; luz/UV, 130 mA; bússola, 180 mA; calibração da bússola, 130 mA; pedômetro, 120 mA; tela PPG parada, 90 mA; e PPG medindo, 210 mA. As associações entre essas diferenças e atividades específicas de CPU, interface ou sensores são hipóteses a confirmar, pois o ensaio mediu somente a corrente total.

Não foi executada descarga completa. Com capacidade útil assumida de aproximadamente 1000 mAh, a razão entre capacidade e corrente fornece estimativas de autonomia dependentes do cenário; elas não constituem autonomia medida. O backlight permaneceu ligado e os modos de baixo consumo foram tratados como projeção de trabalho futuro. A Figura 12 apresenta apenas as correntes totais observadas.

Figura 12 – Corrente total medida nos cenários funcionais da plataforma



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

1.14 Discussão integrada

A integração funcional é a evidência mais consistente do estado atual. O mesmo núcleo organiza interface, RTC e quatro unidades sensoriais, apesar de diferenças de transporte, período e processamento. O contrato de módulos, o registro de telas e as tarefas independentes materializam as características de modularidade e extensibilidade descritas no projeto.

O barramento I²C concentrou os principais efeitos sistêmicos. *Polling* excessivo do toque, NACK do LTR390 durante reset e verbosidade dos logs deixaram de ser problemas confinados aos respectivos drivers porque disputavam controlador, CPU e tempo de execução. As correções — interrupção do toque, remoção do reset desnecessário, mutex e recuperação — mostram que a robustez depende da coordenação dos serviços compartilhados.

Os ensaios com sensores ausentes complementam a análise estrutural: a remoção individual de cada sensor e os diferentes arranjos de remoção não impediram a operação do sistema principal nem dos módulos independentes. Como a falha dinâmica do barramento não foi induzida e não se estabeleceu um protocolo estatístico de repetições, essa relação comprova a contenção

funcional nas condições testadas, mas não define uma taxa de confiabilidade.

Nos módulos sensoriais, as evidências possuem caráter funcional. O PPG foi comparado com oxímetro de consumo sem validação clínica; o DS18B20 foi comparado em um ponto com referência não calibrada; a comparação meteorológica do LTR390 não é calibração; a bússola apresentou diferenças de 16° e 22° em apenas duas orientações; e o pedômetro foi ensaiado com um participante, um ritmo e duas repetições. Essa delimitação evita converter plausibilidade em validação.

1.15 Comparação com trabalhos relacionados

O Amulet avalia uma plataforma para múltiplas aplicações com ênfase em energia, isolamento e acesso a recursos (HESTER et al., 2016). A WMP concentra-se na aquisição sincronizada de sinais fisiológicos e em processamento remoto (BALDINI et al., 2023). O WEARDA prioriza coleta aberta e reprodutível de dados em um smartwatch comercial (VAN DIJK; GAWEHNS; VAN LEEUWEN, 2023).

O presente trabalho concentra-se no firmware de uma plataforma vestível modular multissensor construída sobre microcontrolador e sensores heterogêneos. Seu diferencial proposto está no contrato de módulos, na coordenação explícita do I²C compartilhado e na continuidade das funções independentes quando um sensor está ausente. Amulet e WMP apresentam avaliações experimentais mais estruturadas em seus respectivos objetivos.

A comparação não estabelece superioridade geral. Cada plataforma adota escopo, hardware e unidade de análise diferentes, e as métricas disponíveis não permitem uma classificação única.

1.16 Limitações gerais

A placa protótipo e o invólucro impresso em 3D foram realizados, mas não passaram por caracterização mecânica, ambiental ou de uso prolongado. O backlight sempre ligado e a ausência de gerenciamento avançado de energia limitam a autonomia; como não houve descarga completa, somente estimativas derivadas do consumo medido podem ser apresentadas.

Não houve validação clínica do MAX30102, calibração metrológica do LTR390, caracterização térmica com referência rastreável, compensação de inclinação da bússola nem caracterização estatística do pedômetro para diferentes usuários e ritmos.

Também permaneceram fora do escopo a carga de CPU e o heap por cenário, a memória incremental por módulo, uma série controlada de tempo

de boot, a recuperação I²C sob falhas induzidas e um ensaio prolongado com navegação repetível.